

1. 專題大綱

我們計畫旨設計與製作一臺六足仿生機器人，其特色是在每條機械腿增加一個內折-外翻（Abduction-Adduction, ABAD）的關節自由度（相較於經典六足機器人 RHex 每腿僅有單軸驅動）。透過 ABAD 關節，機器人能夠在髖部平面上做出類似生物的外展與內收動作，使六足機構具備更靈活的步態調整和姿態控制能力。

我們將從機構設計與控制策略兩方面進行研究。機構方面，採用模組化六足結構並選用輕量高強度材料，研發適用於 ABAD 關節的驅動與減速傳動機構。控制方面，建立步態規劃與自主控制架構，利用中央模式產生器（Central Pattern Generator, CPG）產生基本律動步態，再結合感測回饋與自適應演算法（如強化學習）動態調整步態參數，使機器人在不同地形下均能保持穩定行走，並透過 IMU 與攝影機輔助實現導航與姿態平衡。預估具有高度的挑戰性與跨領域整合需求，我們預計在 1-2 年內完成具 ABAD 功能的六足機器人原型及其控制系統，展現出工程可行性與創新研究價值。

2. 研究動機

六足仿生機器人因具備豐富的步態組合、強大的負載能力以及離散支撐特性，在崎嶇地形移動方面相較輪式機器人有諸多優勢。可以被廣泛應用於災害救援、工廠自動化、設備巡檢與野外探測等領域。典型六足機器人常使用固定的步態模式來確保持續穩定支撐，例如交替三腳步態可保證隨時有三足著地形成支撐三角形以防止機器人傾倒。然而，大多數現有設計在關節自由度和運動靈活性上有所限制，面對更複雜地形或特殊動作需求時難以勝任。六足機器人的運動控制涉及高維度的非線性系統，帶有複雜的運動學結構與多重物理限制，控制難度較高。為降低複雜性，不少經典設計採用了最小自由度方案，例如 RHex 每條腿僅有一個旋轉關節驅動，腿部其它方向的運動依靠被動彈性來適應地形。此類簡化設計雖提高了控制穩定性和可靠性，但也限制了機器人在橫向平衡調節、原地轉向等操作上的能力。

為了提升六足機器人的全向機動性與地形適應力，在每腿增加 ABAD 關節的設計。這一靈感來自自然界的昆蟲與攀爬動物：它們透過髖部的內收/外展動作來改變足部姿態，適應不同地形的需求。仿生六足機器人 RiSE 即是一個例子；RiSE 擁有大幅度的“翼”向（即髖部外展/內收）關節活動範圍，使其在平地行走時能將腿收攏在身體下方，而攀爬垂直牆面時則將腿外展成張開姿態以增加穩定附著。因此，引入 ABAD 自由度有望讓機器人在崎嶇不平的地表上調整步

態時更加從容，並執行諸如側向移動、原地轉圈甚至攀爬障礙等任務，彌補傳統六足機器人的不足。

當然，增加的關節自由度也帶來了更高的控制難度。這使我們開始思考探討先進控制策略。近年來，資料驅動的強化學習與神經網路方法開始廣泛應用於足式機器人控制，因其有潛力自動學習出更精確且穩健的控制策略。相關研究顯示，深度強化學習可以讓六足機器人學會完成許多具有挑戰性的步行任務，例如自主規劃在不規則離散立足點（如梅花樁）上的多足移動路徑並穩定行走。因此，我們計畫將嘗試將強化學習等自適應控制融入六足機器人的步態控制中，使其能夠在不同地形（如斜坡、鬆軟沙地、坑洞不平地）自動學習並調整步態，以提高穩定度與通行能力。同時引入感測器回饋（例如腳端力訊號、IMU 姿態）作為學習依據，讓機器人具備類似生物的適應與反射行為。

我們對控制理論與仿生運動機構的結合有濃厚興趣，希望透過本專題將機械設計、運動力學分析與人工智慧控制方法融會貫通，應用在實際的機器人開發上。這不僅能滿足我們對挑戰性課題的探索熱忱，亦可望展現出跨領域整合的研究潛力。

3. 實施方式

(1)機構設計：

- 整體架構與模組化設計及：我們想採用模組化的六足佈局，機身預計由中央機體和對稱分布的六條腿組成。以現有 RHex 平台為基礎改裝，可利用成熟的腿部結構與動態特性，縮短開發時間，但須增設 ABAD 關節模組。機構將設計成易於拆裝的模組化結構，六條腿可獨立製造測試，方便分工協作與日後維護升級。
- 關節驅動與減速機構：每條腿將包含兩個主動關節軸（至少髖部俯仰軸和 ABAD 軸，必要時可再增加膝關節軸以形成三自由度腿）。驅動上選用高扭矩密度的馬達配合減速機構，以確保關節能提供足夠力矩。驅動方案包括：無刷直流馬達配行星齒輪箱、輕量型諧波減速器，或高性能伺服馬達。ABAD 關節需特別考慮傳動配置（如直角傳動齒輪組或皮帶輪系）以將馬達安置在機身附近減輕腿部負載。可參考 RiSE 機器人將重型元件集中於機身下方以降低重心、增強攀爬穩定性的作法，我們亦會將電池、主控板等集中配置於機身中央偏下位置，並盡量減輕腿部末端的質量，降低腿部擺動慣性和減少足端碰撞衝擊。各關節將內建編碼器以提供位置反饋，必要時在腿部安裝彈簧阻尼器或扭力傳感器以吸收衝擊並量測地面反作用力。

- 材料選擇與製造工藝：機身骨架可採用鋁合金或碳纖維複材板材製作，以兼顧強度與重量。腿部連桿可使用碳纖維管材或 3D 列印高性能塑料製成，確保剛性的同時降低重量並提供適度的彈性。足端設計則可根據需求更換：一般地形採用橡膠墊腳以增加摩擦，若需攀爬可換裝帶有微尖刺的特製足掌增加附著力。整體機構尺寸將控制在中小型範圍（如機身長寬約數十公分），以方便室內實驗和降低製作成本。各部件製造完成後，將進行裝配調校與臺架測試，確保六條腿協調運動時機構無干涉、關節運動順暢。
- 電子與感測整合：選用適當的嵌入式控制器（如微控制器搭配單板電腦）作為機器人主控單元，負責協調六條腿的運動控制和感測數據處理。每條腿的馬達驅動器將與主控通訊，以實現閉環控制。機器人配備必要的傳感器，包括慣性測量單元(IMU)用於感知機身姿態、加速度等，腿部關節編碼器用於讀取關節角度和速度，及前視攝影機用於環境感知與導航輔助（亦可配有力矩感測器、RGB-D 相機與 LiDAR 等完整感知組合）。通訊方面，機身內部採用有線總線(如 CAN Bus)連接各驅動模組，並可透過無線模組遙測機器人狀態與接收高階指令。電源由機載鋰電池提供，經適當的電源管理電路穩壓供電，以支撐約 30 – 60 分鐘的自主運行時間。

(2)控制策略：

- 步態產生與模式控制：實作中樞模式產生器（CPG）網路來生成六足機器人的基本步態節律。根據交替三腳(gait)原理，將六條腿分為兩組，每組三條腿同相位擺動，兩組相位相差 180 度，以實現類似昆蟲的三點支撐步態。CPG 將產生周期性的關節目標軌跡訊號，透過調整各腿相對相位和振幅，可靈活切換不同步態模式（如小跑、慢步、波浪步態等）。我們初始將以交替三腳步態為主，確保機器人在平坦地面具有良好穩定性和移動效率。隨後根據需要引入其他步態模式，例如逐步在低速精細移動時使用，或同步六足跳躍在需要跨越壕溝時嘗試。
- 運動學分析與足端軌跡規劃：建立機器人腿部的運動學模型，推導每條腿從髖關節坐標系到足端的位置正/逆機動學關係。根據此模型設計足端軌跡生成算法：在擺動相（腿抬起向前邁出）時，規劃一條抬升-前向-下降的平滑曲線（例如貝茲曲線或五次多項式軌跡），確保足端抬離地面足夠高度以越過地面障礙，並在下一步落地時減小衝擊。著地相則要求足端速度相對地面接近零且逐漸承重，以避免滑移。透過逆運動學計算，即可將計畫的足端軌跡轉換為各關節的角度曲線並下達馬達跟蹤執行。若腿部包含膝關節，將同步協調髖關節俯仰與膝關節伸屈以達成指定的足端運動路徑。

- 平衡控制與感測回饋：利用 IMU（慣性測量單元）即時監測機器人機身的姿態（傾斜角、俯仰角）並結合足端力回饋訊號，實施閉環平衡控制。當機器人在不平地形上行走時，若偵測到機身傾斜超出閾值，控制器將調整各腿的支撐高度或腿間分佈（透過 ABAD 關節適度外展相鄰的支撐腿以加寬支撐面），從而將機身拉回水平穩定姿態。此外，引入觸地檢知機制：透過關節扭矩傳感或電流反饋判斷足端何時接觸地面，一旦檢知足端著地，立即將該腿切換至支撐模式並提供適當阻抗以承重，同步調整其他腿的步態節奏，實現類似生物反射的協調動作。這種力回饋控制可提升機器人在鬆軟地面或不確定高度落差地形上的穩定性，避免因落腳不實而傾倒。攝影機模組則用於環境感知與導航：例如通過圖像辨識前方障礙物並估計其距離高度，提前調整步態（如加大步長或改變落腳點）；或利用視覺 SLAM 技術(同時定位與地圖構建)建立周遭環境地圖，規劃機器人的移動路徑。這些感知與控制的結合將賦予機器人一定程度的自主導航能力。
- 自適應學習與智能步態調整：在控制層加入強化學習等自適應算法，使機器人能自行優化步態控制策略。具體做法為在模擬環境中搭建與真實地形相仿的測試場景（如不同傾斜角度的坡道、各種摩擦係數的地面、隨機分布的石塊障礙等），採用深度強化學習(DRL)訓練機器人學習如何調整步態以適應環境。演算法可選擇策略梯度法（如 PPO、SAC 等）讓智能體反覆嘗試不同的步態參數，在多次試誤中累積獎勵最大化的經驗。為降低高維連續關節控制的學習難度，我們可採用分層學習框架：高層智能體根據環境輸入（如傾斜角、腳滑移情況）來調節 CPG 的參數（如步頻、步幅、支撐時間比例等），而低層由 CPG 產生具生物律動的基本步態。這種方法結合了生物啟發的模型與資料驅動的學習，可兼顧穩定性與適應性。同時，為縮短從模擬到實機的轉移過程，運用模擬與實驗並行的方法：先在模擬中預訓練出適應多種地形的步態策略，再在實體機器人上進行微調（可透過模擬隨機化減少模型落差）。透過強化學習，預期機器人能逐步學會例如在鬆軟沙地減小步長防止深陷、在濕滑表面放慢步頻防止打滑，以及在陡坡上適當調整腿的姿態以降低翻倒風險等技巧，實現真正意義上的步態自適應。另外亦將探索模仿學習的可能性，例如由人操控機器人在特殊環境下行走以蒐集演示數據，訓練機器人模仿這些優良步態，進一步加速學習過程。
- 特殊行為實現：利用 ABAD 關節提供的額外自由度，設計並實現一系列高級步態行為。例如原地轉向：透過對角腿組形成穩定支撐，另一組腿配合 ABAD 關節向左右擺動推動地面，可使機器人實現在原地或小半徑內平滑轉彎，提升機動靈活性。再如跨越障礙與攀爬：結合機身前端攝影機偵測到的障礙高度，控制腿部提高抬升高度並精確落腳於障礙上，協調六腿依次攀上台階。對於垂直平面的攀附（如攀爬牆壁），則屬更

高難度挑戰，需搭配特殊足端夾持/吸附裝置才能實現；我們將針對粗糙垂直表面進行嘗試性的探索，例如在腳端安裝微型鉤爪或黏著材料並利用 ABAD 關節將腿張開增加附著角度，嘗試模仿 RiSE 機器人貼壁爬行的動作。上述特殊行為的開發不僅驗證機器人機構與控制的極限性能，也為日後擴充機器人功能（如搭載機械手臂進行操作任務）奠定基礎。

- 團隊分工與開發流程：可劃分為幾個相對獨立又互相關聯的模組，適合我們團隊協作開發。機構組將負責機械結構設計、零件製造與整機組裝調試；控制組則專注於模擬建模、控制軟體開發與算法訓練。整體開發流程預計如下：首先完成詳細的機構設計圖與動力學參數計算，同步建立機器人模擬模型；接著進行機器人實體製作與基本步態控制的實現，確保機器人能夠在安全的受控環境下行走；然後展開強化學習等自適應控制的訓練與測試，不斷優化機器人在複雜地形的表現；最後整合所有系統並進行多場景的實地測試與性能評估。為把控進度，將依照預定逐步推進，確保在 1 - 2 年的專題期間內達成預期目標。

4. 預期成果

- 機器人原型製作完成：開發出一部完整運作的六足仿生機器人原型，各項機構和電子系統經調試後穩定可靠。機器人重量、尺寸符合設計預期，六條腿的 ABAD 關節運行順暢，能夠承受機體重量並連續工作。各關節驅動單元性能達標，在實驗室條件下可重現設計的運動幅度和速度。
- 步態控制與地形適應能力：實現一套有效的六足步態控制系統，機器人在多種地形上都能保持穩定行走。預計可在室內平坦地面上實現連續平穩的交替三腳步行，速度接近每秒一個身長。在戶外不平地面（如草地、碎石路）亦能利用感測回饋自適應調整步態，保持平衡而不致滑倒或絆倒。在一定斜度的坡面上仍可穩定行走（例如可征服約 15 - 20° 的斜坡），並具備一定跨越障礙的能力（如跨越高度達 5 公分以上的台階或坑洞）。透過強化學習策略的加持，機器人在鬆軟或低摩擦地表上的步態明顯優化，例如降低滑移率和能耗。整體而言，機器人可適應傾斜、鬆軟、凹凸不平等不同地面，展現出較傳統剛性步態更高的穩定性和環境適應性。
- 高級運動技能展示：預期機器人能夠成功演示幾項具有難度的特殊運動行為。其中包括：原地轉向——透過協調 ABAD 關節和步態相位，機器人可在不大幅移動重心的情況下實現原地旋轉 90° 以上，展示靈活的定點轉向能力；跨障礙步行——機器人能跨越其腿長一定比例高度的障礙物，例如階梯或石塊，六足協調攀爬的動作流暢且不失穩定；垂直貼附爬行——作為更具挑戰性的延伸目標，若為腳端配備特殊附著裝置

（如微尖刺或真空吸盤），機器人有望嘗試在粗糙垂直牆面上短距離攀附移動，驗證其機構強度與控制的極限。這些高級技能的實現將大大提升本機器人平台的實用性。

5. 實用價值

- 野外搜救與探勘：六足仿生機器人具備優異的地形通應能力，可在輪式或履帶式載具無法通行的複雜環境中移動，例如坍塌建築的瓦礫堆、密集叢林、泥濘山區甚至行星表面的崎嶇地貌。本專題研製的六足機器人透過 ABAD 關節進一步提升了平衡調節和足端控制的靈活性，能自主適應不平整地面，這使其非常適合用於災害現場搜救（在瓦礫縫隙中攀爬搜索生還者）或地形探勘（穿越人跡罕至的崎嶇地域進行環境監測）。相較於人工作業，這種機器人可減少救援人員涉險，並提升在極端環境下執行任務的效率。
- 工業巡檢與國防應用：仿生六足機器人作為移動平台，具有良好的穩定性和承載能力，能夠搭載攝影機、各類傳感器甚至機械手臂，用於執行重複性或危險性的巡檢任務。例如在大型工廠或倉庫中，它可以跨越樓梯、自主繞過障礙物對設備進行巡迴檢查，提高自動化程度並減少人力投入。又如在石化管線、電力設施的安防巡檢中，六足機器人可穿越崎嶇管道區或梯架結構，到達人難以觸及的角落完成檢測。於軍事領域，六足機器人憑藉全地形移動和低噪音的優勢，可應用於偵察與排爆等任務：它能悄無聲息地穿越各種地形接近目標，進行影像偵察或攜帶感測器監測，必要時還可搭載干擾/引爆裝置處理危險物，降低人員傷亡風險。
- 學術價值與人才培養：具備相當的創新性和價值。結合 ABAD 機構設計與自適應控制的六足機器人，預期可產出新的發現與結論，豐富仿生機器人領域的文獻。特別是在六足步態控制、強化學習應用方面的經驗，將為後續研究提供重要參考。另一方面，專題的實施過程也是對我們極佳訓練：透過跨領域合作，我們將深入掌握機械設計、嵌入式系統、控制理論與人工智慧等多方面知識的實際應用。這將我們訓練成兼具理論基礎與實踐能力的複合型工程人才。同時，專題完成的六足機器人平台也可成為教學工具，在未來其他學生的專題或課程設計中發揮作用，進一步彰顯其教育和研究效益。